

情報エレクトロニクス実験 I

ーレポートの書き方ー

1. レポートの役割

レポートとは日本語に直すと報告のことです。つまり、レポートにおいて最も大事なことは読者へいかにわかりやすく報告することです。レポートを書く時にはいくつかの注意すべきことがあります。いずれもこの大原則を踏まえたうえでのことであることをいつも意識してください。そうすれば自ずとどうすればよいのか分かってくるはずです。

この文書ではレポートを書くときに重要となるルールについて述べています。その数はとても多いため、一度にすべてを理解しづらいです。しかし、レポートを書くたびにチェックを繰り返して行うことで、徐々に身につくはずです。是非とも繰り返してチェックをするようにしてください。

2. レポートの書式

レポートにおいて定められた書式で書くことは大変重要です。実験内容が素晴らしくても書式が崩れていてはそれだけで評価が下がります。ここではレポートで書くべき項目とともにどのようなことに注意してレポートの書式を作っていけばよいか説明します。

2.1. 用紙

まず用紙のサイズについて説明します。基本的にすべて A4 サイズにしましょう。ばらばらのサイズ(例えば B5)を途中に挟み込むようなことのないようにしてください。

2.2. 表紙

報告書の表紙は、実験テーマごとに 1 ページ使いましょう。そこには、表 1 に示す内容を記載してください。なお、天候、湿度、温度を記載する理由は、同じ環境で再現実験を行う際に必要な情報だからです。このため、ソフトウェア実験においてはこれらの環境を書く必要はありません。

表 1: 表紙に記載する項目

実験題目	報告者(氏名と学籍番号)	共同実験者(氏名と学籍番号)	提出日
天候	室温	湿度	

2.3. 本文

(1) 目的

実験の目的を書く。最後の考察で、この目的が達成されたか記述しましょう。

(2) 原理(理論)

実験内容の基礎となる原理(理論)を理解して、自分の言葉で書くようにしましょう。自分でわかっていないことを説明しても、読者には伝わりません。

(3) 使用器具

器具名、定格、製造メーカ、計器番号を表にまとめましょう。使用器具を書く目的は、実験結果が本当に正しいのか、後で別の人でも、行った実験を再現できるように、記録を残すことです。また、使用した器具を記録しておけば、実験がうまく行かなかったとき、再実験できます。

(a) 器具名

器具に書かれているものか、一般的名称としてください。

(b) 定格

測定器なら最大何 V または何 A まで測定できるかを書いてください。また、実際に実験で使用した測定レンジを、次の実験方法のところに書きましょう。電源を使った場合は、最大定格(最大の出力電圧や出力電流)を書いてください。

(4) 実験方法

ここでは実験方法を書きます。プリントに書かれた方法と違うやり方をした場合でも、実際に行った方法や手順を書きます。

(5) 実験結果

実験結果をこの章にまとめます。結果は表とグラフで、また観察結果を文章で書きます。表は、表 1、表 2 などと表し、表の上に書いてください。図はグラフであっても、図 1、図 2 などとし、図の下に書いてください。表、図には、必ず内容を示すタイトルを付けてください。単に実験結果とするのではなく、例えば、「分圧器の電圧と電流の関係」などのように具体的に書いてください。表、図はそれだけを書くのではなく、本文中で参照の上、必ず何の表であるのか、何の図であるのかの説明を本文中に書いてください。また、書いた表、図を使って実験結果を説明してください。

(6) 考察

実験結果からわかったことなどを書きます。レポートの中で最も重要な部分です。実験によってわかったこと、工夫したこと、目的と結果との対応、参考書等で調べたこと、問題の解答などを書く。なお、個人的感想は書かないようにしてください。

2.4. グラフ

(1) 目的

実験の測定結果などについて、数値の表からでは分からないデータの傾向を視覚的、直感的に理解するため、図として現すものです。したがって、誰が見てもわかりやすく書くことが重要であり、これが第 1 の目的です。グラフを見るだけで、実験等の内容がある程度理解できる必要があります。このためできるだけ多くの情報を図中に入れるようにします。

(2) 大きさ

A4 サイズのグラフ用紙を用い、文字を含めてグラフの幅が約 80 [%]以内に入るようにしましょう。また、横長のものは用紙を横に使います。この場合レポートとしてとじるときは、図の上が左側になるようにします。図 1 にその例を示します。右図の左上にあるのがホチキスでとめる位置を表しています。

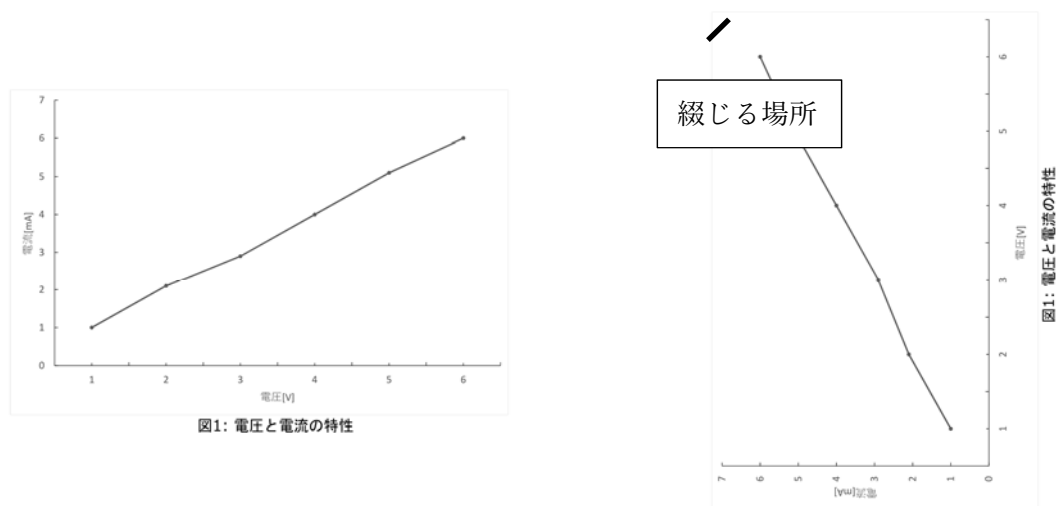


図 1: 横長な図のとじる方法

(3) タイトル

グラフは図として扱い、該当レポート全体の通し番号を「図 5」などと振り、図の説明をつけて、図の下側中央に書きましょう。「グラフ 2」などとしてはいけません。また、図のタイトルは「～のグラフ」とせず、「～の電流と電圧」あるいは「～の電流と電圧の関係」などのように、なるべくわかりやすいようにしましょう。

(4) 軸

軸の注意点を下の箇条書きで説明します。

- グラフは上下左右を線で囲い、軸に矢印は付けないでください。
- 縦軸、横軸に目盛を入れ、数値を付けましょう。
- グラフ用紙を使っても必ず目盛を入れてください。これは、データ利用などの目的でコピーをしたときに、目盛が分かるようにするためです。
- 目盛は、軸の内側に十分な長さで、はっきりと書きましょう。
- 軸に付ける数値は端数を用いず、区切りのよい値にしましょう。また、1つの軸に付ける数値の個数は、およそ 3 ～ 10 程度とします。
- 両軸に軸タイトルを各軸の中央に付けてください。単位があるときは[]付きで書きましょう。

(5) 測定点

測定点は大きく描いて下さい。図からは正確な値よりも、データの傾向をつかむことが

重要であるためです。また、複数のデータを同一グラフ上に書く場合、凡例はなるべく用いず、それぞれのデータの近くに説明を入れるようにして下さい。

(6) 文字

文字としてよりも記号としてとらえ、標準的な楷書体で書き、個性的な筆跡にならないようにしましょう。また、図全体のバランスを考えて、文字の大きさを決めてください。目安としては本文中の文字と同じ程度にするように努めましょう。

以上の説明を踏まえて作成した図を図 2 に示します。

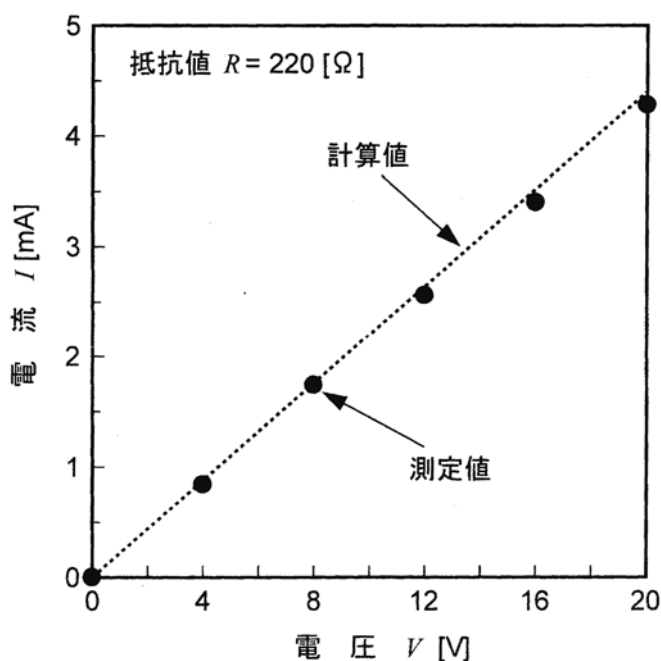


図 2: 望ましいグラフの例

3. MS-WORD によるレポートの執筆

マイクロソフト社製ワープロソフト・WORD(以下、WORD)を用いてレポートを作成するとき、いくつかの注意を払う必要があります。その理由として、WORD では非常に簡単な記述で字や図を整形することができるため、書式を揃えなくてもレポートが書けてしまうからです。しかし、書式の整ったレポートを作成するにはいくつかの手間をかけないといけません。この章では WORD ならではの注意点について説明します。

3.1. スタイルの適用

あまり知られていないことですが、WORD にはスタイルという機能があります。これは文書にある文字列の役割を明確にし、その役割に沿ったフォントや文字サイズにすることのできる機能です。例えば表題であればゴシック体で大きな文字サイズを用いたり、章、節、項などの見出しが進めば進むほど文字サイズを小さくしたりする必要があります。このように、文字列の役割をスタイルとして指定すれば、それにふさわしい文字にしてくれ

ます。皆さんにはテンプレートとして WORD で書かれた模範的なレポートをお配りします。その中で設定してあるスタイルを使うようにして下さい。つまり、いつでもまずは模範的なレポートのファイルをコピーし、そのコピーした内容を一旦削除してから皆さんのレポートを作成していくようにして下さい。言い換えれば、新規作成した空白のファイルからレポートを作成しないでください。このテンプレートには、下の箇条書きに示すスタイルが備わっています。

- プログラムリスト：プログラムをレポートに掲載するときに用います。
- 実行結果：プログラムを実行した時に出力された結果を表す時に用います。
- 章本文：レポートの本文です。最も頻繁に使います。
- 見出し 1～6：見出し 1 が章、2 が節、3 が項、4 が目、5 と 6 はその続きの見出しです。
- 表題：タイトルに相当します。
- 副題：サブタイトルです。
- 図表番号：図や表のタイトルにつけられる「図○」「表○」です。

これらのスタイルをレポート内の文字列に設定することでそれにふさわしい文字にしてくれます。スタイルの設定方法は簡単です。スタイルを設定したい文字列をマウスで選択したのち、WORD のホームタブ内にあるスタイルを指定してください。図 3 はスタイルを指定している様子です。



図 3: スタイルを選択している様子

3.2. 相互参照

図表番号には数字が振られ、それを本文中で必ず参照することは説明しました。この番号、図表の位置が変わったら自動的に番号を振り替えてほしいですね。また、番号が変わったら本文中で参照している番号も同時に変わってほしいところです。実はそのような機能が WORD には備わっています。それが相互参照です。この節では相互参照の利用方法について説明します。

(1) テキストボックスの活用

(2) 後述の(3)テキストボックスへ図表を挿入

図表を挿入するには図 8 にあるように、挿入タブ内にある画像(こちらが図を選択するときです)もしくは表を選択します。

図表タイトルの挿入で追加されたタイトルは最初に図表の近くへ配置されますが、図表を移動した時、一緒に移動されないという問題があります。この問題を解決してくれるの

がテキストボックスです。テキストボックスとは、本文とは別に文字や図表をひとまとめにし、その中で別の世界ができる、いわばミニページのようなものです。これを利用すると、図表とそれらのタイトルをひとまとめにすることができます。ここではテキストボックスの追加方法、本文とテキストボックスの関係を設定する方法について説明します。

(a) テキストボックスの追加

テキストボックスを追加するには、図 4 のように挿入タブ内にあるテキストの「テキストボックス」を選択します。その結果、テキストボックスの種類がいくつか選ぶことができます。ここでは左上にあるシンプルテキストボックスを選択します。



図 4: テキストボックスの追加

(b) テキストボックスの配置

テキストボックスを追加した直後には、図 5 のようにテキストボックスが本文中の中央などに配置されます。これでは本文がテキストボックスを挟んで分断されてしまいます。実験実習で提出するレポートにおいて挿入される図表では、図表の左右に本文を配置しないことを原則としています。このため、テキストボックスを移動して左右に本文が入らないようにします。

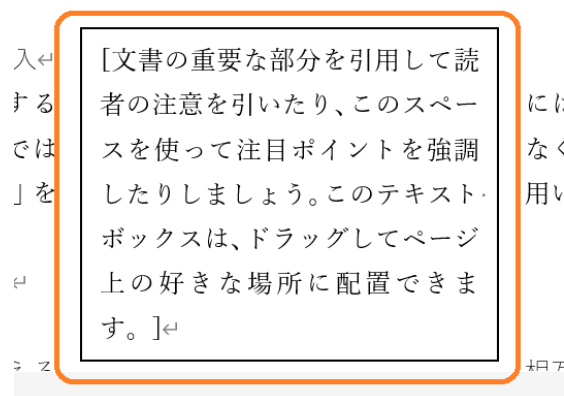


図 5: テキストボックスを追加した直後の様子

(c) テキストボックスの大きさと位置を調整

はじめにテキストボックスの大きさを調整します。図 6 にあるオレンジ色の角丸四角で囲った箇所にある丸をドラッグするとテキストボックスの大きさを調整できます。この方法により、ドキュメントの印字可能領域の幅いっぱいに広がります。

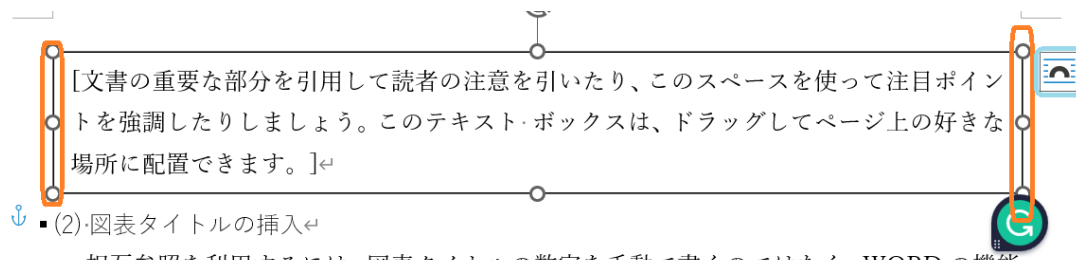


図 6: テキストボックスの大きさを調整

次に位置を調整します。図 6 にある水色の角丸四角で囲った箇所にあるアイコンをクリックします。このアイコンはテキストボックスを選択中に現れます。その後、図 7 のように上下を選択します。これでテキストボックスの左右に本文が入ってくることはなくなります。



図 7: テキストボックスの位置を調整

(3) テキストボックスへ図表を挿入

図表を挿入するには図 8 にあるように、挿入タブ内にある画像(こちらが図を選択するときです)もしくは表を選択します。



図 8: 図表の挿入

(4) 図表タイトルの挿入

相互参照を利用するには、図表タイトルの数字を手動で書くのではなく、WORD の機能である「図表番号の挿入」を用います。図表を挿入後、図表を右クリックすると図 9 のようにポップアップメニューが現れますので、その中にある図表番号の挿入を選択してください。

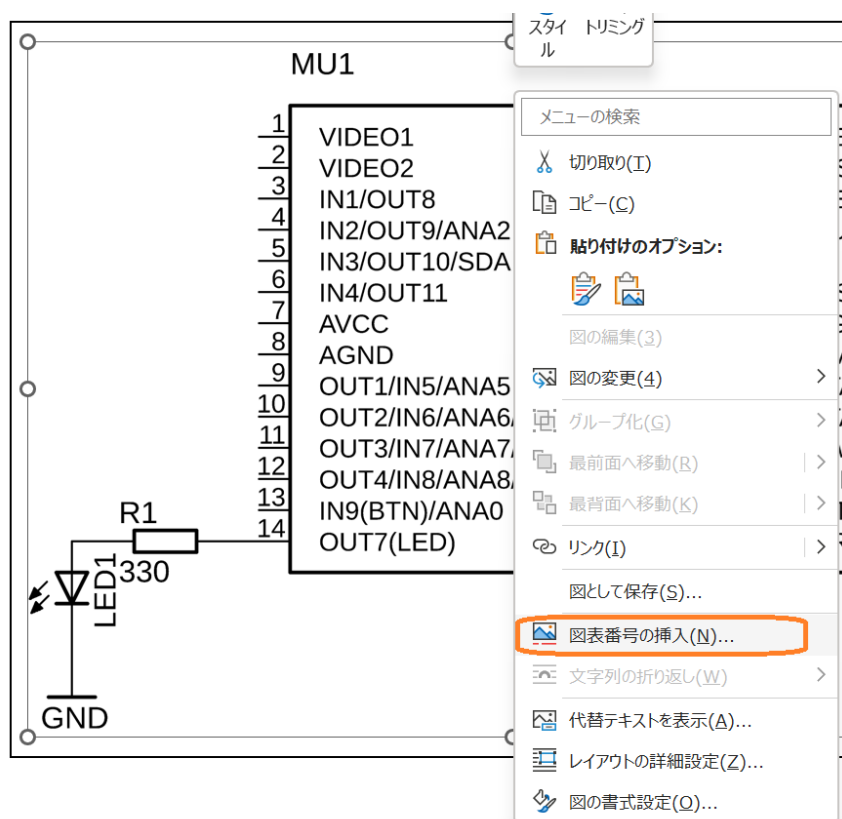


図 9: 図表番号の挿入

その後、図 10 のようなダイアログが現れます。ここではラベル名として「図」や「表」を選択したり、タイトルを挿入する位置を調整したり、タイトル名を記入したりします。なお、繰り返しになりますが図は図の下部、表は表の上部にタイトルを入れるようにしてください。

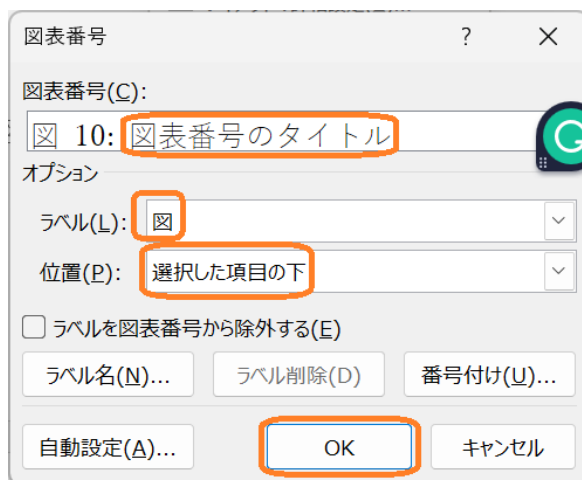


図 10: 図表番号の選択とタイトルの記入

(5) テキストボックスの線を消去

テキストボックスに対する操作ではこれが最後になります，線の消去です．現状ではテキストボックスの外郭には黒い線が引かれていると思います．この線を消すことで印刷時に図表とテキストがテキストボックスに囲まれていると感じさせないようにすることができます．図 11 をご覧ください．上部にあるオレンジの角丸四角はテキストボックスの外郭です．こちらをクリックした後，右クリックをするとポップアップメニューが現れます．その中にある「図形の書式設定」を選択してください．

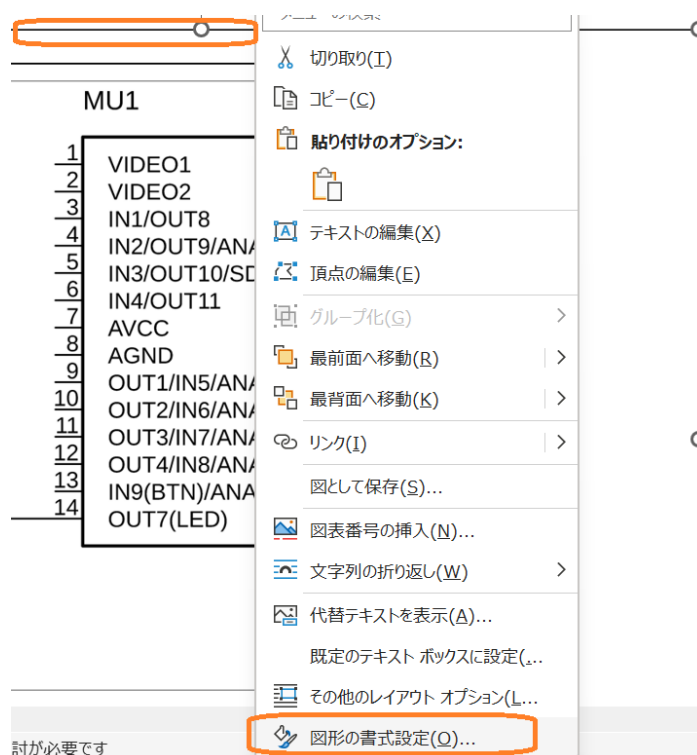


図 11: テキストボックスの外郭線の書式設定

右側に図形の書式設定が現れますので，図 12 のように線なしを選択してください．

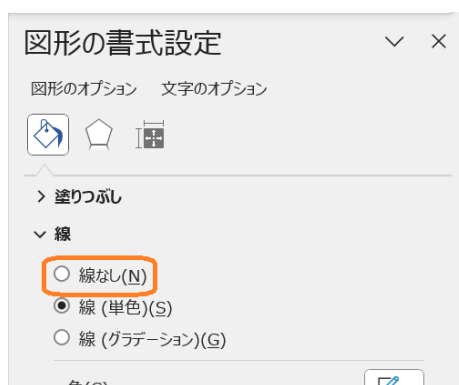


図 12: 線なしを選択

なお、図表を移動させるときには、テキストボックスの透明な外郭線をクリックすることで選択して移動してください。

(6) 本文中での参照

次は本文中での参照です。2 ページ 2.3(5)実験結果でも書きましたが、図表は必ず本文で参照してください。そのため、図表番号と本文中に書く番号をリンクしておくことが大事です。

ではその方法について説明します。ここでは例として図番号を参照します。図 13 のように挿入タブにある相互参照を選択します。



図 13: 相互参照の選択

そうしますと図 14 のようなダイアログが現れます。その上部には参照する項目がありますので、そちらから図を選びます。

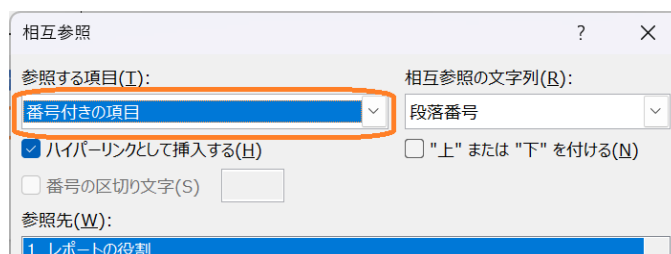


図 14: 参照する項目を変更

図 15 のように、参照する項目には「図」がありますのでそれを選択するとともに、相互参照の文字列として「番号とラベルのみ」を選択し最後に図表番号の参照先を選択します。

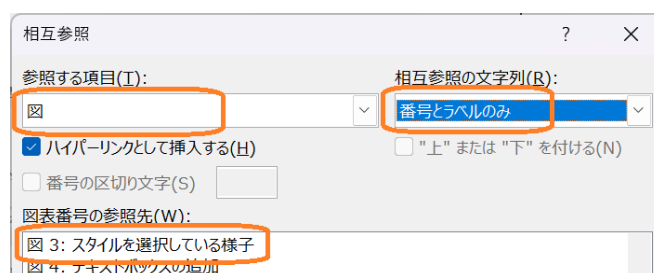


図 15: 図番号を参照

最後にダイアログ下部にある挿入ボタンを押します。これで本文中に図番号が挿入されるはずです。

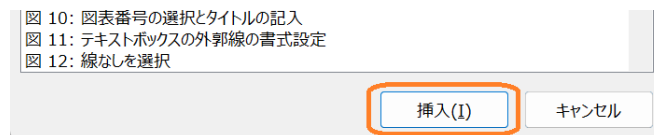


図 16: 挿入ボタンを押す

以上で図番号が本文に追加されたはずです。なお、図表の位置をテキストボックスごと移動し、番号の順序を入れ替えるには、12 ページの 3.2(8) 番号の更新をご覧ください。

(7) ページ番号の参照

3.2(6)では図表番号を本文に入れました。今度はページ番号を参照しましょう。長い文書になってくると図表番号を指定だけでなく、ページ番号を指定してあげたほうが親切ですね。このような場合に役立ちます。

3.2(6)と同様に挿入タブにある相互参照を選択し、その後に現れるダイアログで相互参照の文字列として図 17 のようにページ番号を選択します。そして、ダイアログ下部にある挿入ボタンを押すとページ番号が本文に挿入されるはずです。

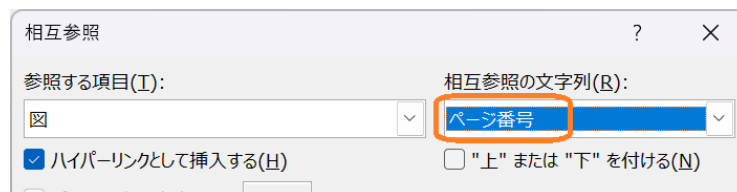


図 17: ページ番号を選択

(8) 番号の更新

一度書いたレポートを見直しているとさらに図を挿入したほうが分かりやすいと気づくことや、表ではなく箇条書きのほうが伝わりやすいために表を削除する場合などがありますね。そのような場合、レポートの途中にある図表番号が変更する必要があります。図表番号を手書きで書いている場合、これはとても大変な作業となりますが、相互参照をしておくとても簡単にその数字を更新することができます。ここでは相互参照の番号を更新する方法について説明します。

まず、そもそもですが図表番号はどの順番で振られているか知っておく必要があります。

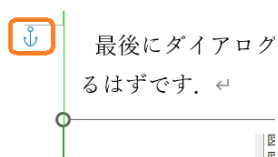


図 18: 錨マーク

すでに気が付いている方もいると思いますが、図表が含まれたテキストボックスを移動させようとするすると図 18 のように左側に小さな錨(船を停泊するのに用いるイカリです)マークが現れます。このマークがある位置の順番(上が小さい数字、下が大きい数字)に従って図表番号が決められています。従いましてこの錨マークの位置を意識して図表番号を操作していきましょう。

(a) テキストボックス内の図表番号の更新

テキストフィールド内にある図表番号の更新方法について説明します。これは少しトリッキーな方法で行います。コントロールキー(Ctrl)と P を同時に押してください。本来これは印刷をするためのショートカットキーです。そして、印刷しようとするすると印刷のプレビューが現れます。これでテキストボックス内の図表番号が更新されるはずです。

(b) 本文内にある参照している図表番号の更新

まず、コントロールキー(Ctrl)と A を同時に押すことで、レポートに書かれた本文すべてが選択された状態になるはずです。その後、キーボード上部にある F9 を押します。これにより、本文中で参照している図表番号が更新されるはずです。

(9) 図表以外にも使える相互参照

ここまでで図表番号を相互参照する方法を説明しました。実はこの相互参照の機能を使うと、本文中の章・節・項などの番号も参照することができます。また、レポートではよく参考文献を挙げますが、この番号も同様に相互参照をすることができます。方法は同じですので是非試してください。

3.3. プログラムリストの掲載方法

プログラムリストを掲載する場合、本文として掲載してしまうと非常に見にくくなります。そこでここでは、表を使ったプログラムリストの掲載方法について紹介します。

(1) 表の追加

プログラムリストを追加するとき用いるのは 1 個のセルしかない表です。これにより、本文とプログラムリストを分けることができます。図 19 のように挿入タブにある表を使い、1 個のセルのみを選択します。これで 1 行の表が追加されるはずです。

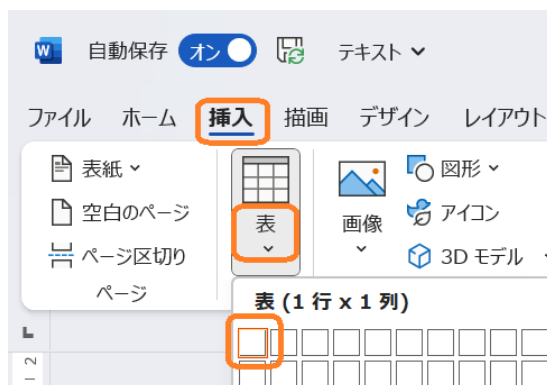


図 19: 表の追加

(2) プログラムの挿入

Visual Studio で作成したプログラムをコピーします。この時、プログラム中にあるタブをすべて 2 個のスペースに置き換えるようにします。図 20 のように Visual Studio のメニューにあるツールの中からオプションを選択します。

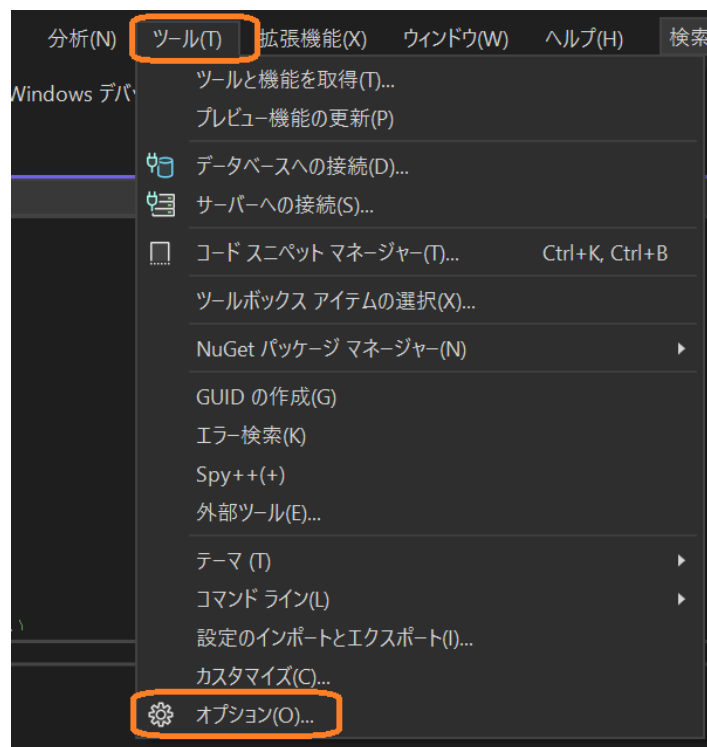


図 20: Visual Studio のオプション

次に、図 21 のようにテキストエディタ→すべての言語→タブと辿っていきます。そして、タブサイズとインデントのサイズをともに2とし、空白の挿入にチェックを入れます。

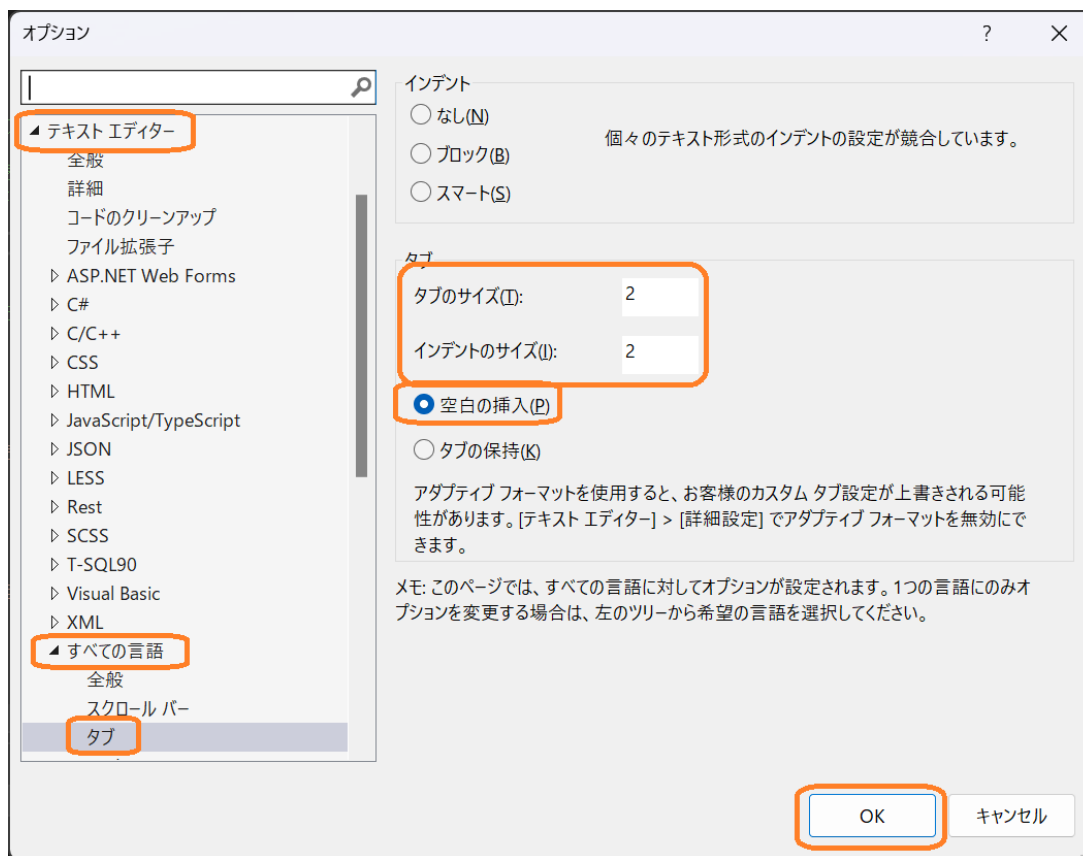


図 21: インデントとしてタブを使用

なお、フォーマットをきれいに整えるには、図 22 のように、編集→詳細→ドキュメントのフォーマットと辿っていきます。その後、プログラム全体をコピーしましょう。



図 22: ドキュメントのフォーマット

(3) プログラムのペースト

先ほど追加した表にプログラムをペーストします。このとき注意しなければならないのは、ただペーストするのではなく、テキストのみ保持を選択することです。図 23 はプログラムを流し込む表を右クリックした結果表示されるダイアログです。この中にあるテキストのみ保持を選択してください。

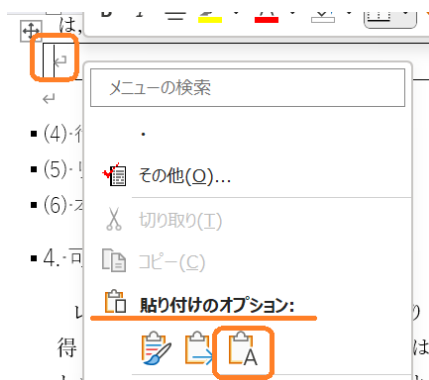


図 23: ペーストする方法

(4) スタイルをプログラムリストに変更

次に貼り付けたプログラムのスタイルをプログラムリストに変更します。図 24 のように、表のセルに書かれているプログラムをすべて選択したのち、ホームタブにあるスタイルからプログラムリストを選択します。なお、表内の中身を選択するには、表を選択したとき、左上に現れる十字のアイコンを押すとよいです。

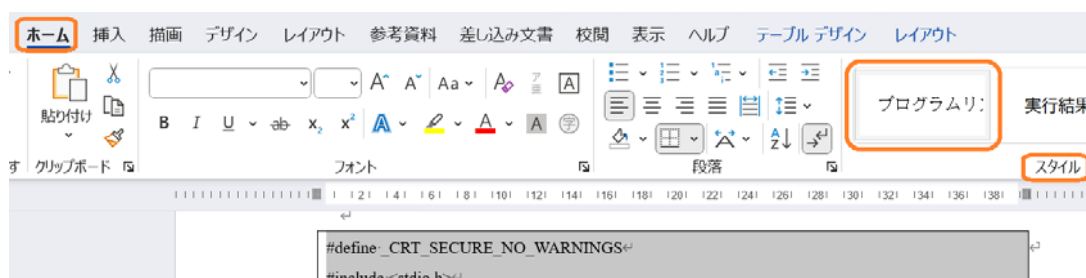


図 24: スタイルをプログラムリストに変更

(5) 行番号の追加

次にプログラムリストに行番号を追加します。図 25 のように、まずはプログラムをすべて選択したのち、ホームタブにある段落の中から番号ライブラリを選択し、その中からプログラムリストを選択します。これで行番号が付されるはずです。

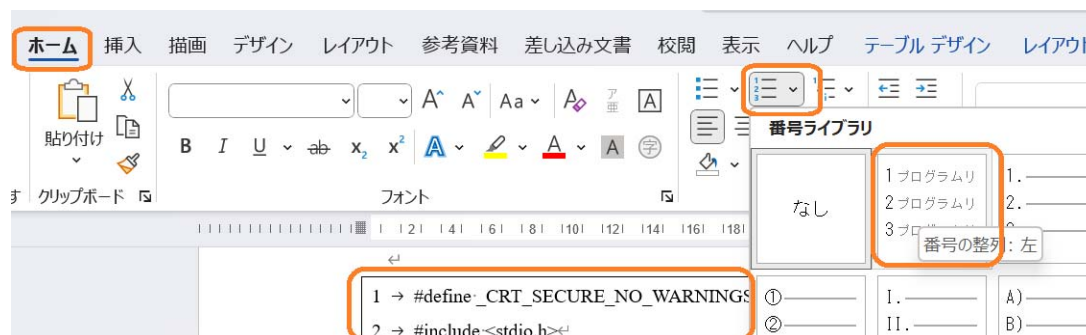


図 25: 行番号の追加

(6) リスト番号を追加

リスト番号の追加方法は、基本的に図表番号と一緒にです。まずは図 26 のようにプログラムが含まれている表の左端を選択したのちに右クリックし、現れたポップアップメニューから図表番号の挿入を選択します。

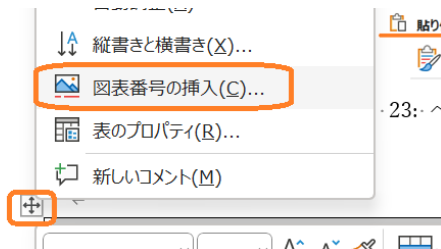


図 26: プログラムリストの番号をつけるために図表番号の挿入を選択

次に、図 27 のように現れたダイアログにより、ラベルをリストに変更してください。

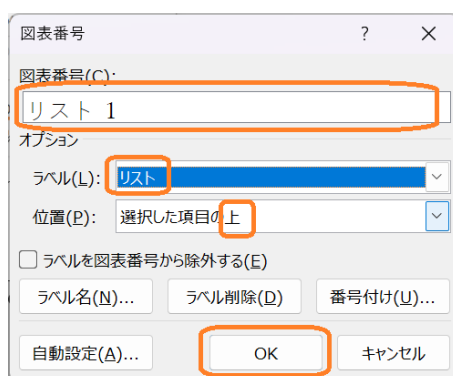


図 27: ラベルの変更

また、位置が選択した項目の「上」になっていることを確認してください。これでリスト番号が付与されるはずですが、

(7) 本文で参照

最後は本文で参照しましょう。図表と同様、本文での参照は必須です。どこかで必ず参照するようにしてください。その方法はこれまでの図表の参照と同様です。忘れた場合には、11 ページの 3.2(6)本文中での参照を読み直してください。

4. 可読性を高めるポイント

レポートにはいくつかの注意点がありますがその中でも可読性を高めることで読者を説得しやすいものができます。この章では可読性を高める 10 項目の確認事項について説明します。レポートを書く前に確認するとともに、書き終えて推敲する際にも改めてもう一度読んでみましょう。

4.1. 短文で、一文一義で書いていますか？

1 つの文で複数の内容を含めると、複雑になり、読みにくくなります。そのため、1 つの文では、1 つの事柄を述べ、1 文の長さを 80 から 150 文字程度にしましょう。

悪い例	本実験では、チャタリングの現象を確認するとともに、チャタリングを防ぐ回路を構築し、チャタリングが発生しないことを確かめるが、シュミットトリガを用いた回路については、行わない。
直し方	本実験では、初めに、チャタリングの現象を確認する。次に、コンデンサを回路に追加した回路を構築してチャタリングが発生しないことを確かめる。他方、シュミットトリガを用いた回路については、行わない。

4.2. 係り受けの関係が明確になるように語順を考えていますか？

文節から係る文節が複数考えられる表現では、意味が間違っって伝わる恐れがあります。十分に注意しましょう。

悪い例	黒い髪の美しい女の子。
直し方	「黒い髪をもつ、美しい顔をした女の子」、「黒くて美しい髪をもつ、女の子」、「髪が美しい、黒い肌をした女の子」など。

4.3. 意味が明確になるように助詞をつかっていますか？

日本語では、語順の自由度が高いため、助詞を使って柔軟に構成することができてしまいます。しかしその一方で、使い方によっては意味を正確に読み取れないことがあります。

悪い例	車のドアの開閉の事故の原因は開閉する人の不注意が最も多い。
直し方	車のドアを開閉するときに生じる事故の原因は、開閉する人の不注意が最も多い。

4.4. 受け身表現を多用していませんか？二重否定は用いていませんか？

「～される」などの受け身表現を用いると、主語や述語が明確でなくなる恐れがあります。また、「～ない～ない」などの二重否定表現を用いると、意図したいことが正確に伝わ

らない可能性があります。

悪い例	このプログラムは入力として、アルファベットのほかに、日本語の入力を受け付けないことはない。
直し方	このプログラムは、アルファベット、ひらがな、カタカナの入力を受け付ける。

4.5. 重複した表現を用いていませんか？

同じ意味の語を繰り返したり、余計な強調をしたりせず、簡潔に表現することが望ましいです。

悪い例	メロンは果物であると思っている人が少なくない。だが、しかし、メロンは野菜である。
直し方	メロンは果物であると思っている人が少なくない。しかし、メロンは野菜である。

4.6. 文体（だ・である）、用語は統一されていますか？

主な文体として、「だ・である」調と「です・ます」調があります。レポートなどでは、自分が行ったことを、明確に伝えるために、「だ・である」調を主につかいます。

悪い例	配列をつかって、一度に複数の領域を確保します。領域を確保するためにあらかじめ、格納する整数の個数を決めておきます。
直し方	配列にて、一度に複数の領域を確保する。領域を確保するために、あらかじめ、格納する整数の個数を決める。

4.7. 箇条書きや図表を適切に使用していますか？

項目を列挙したり、順番を持つ項目を示したりするときには、箇条書きや表を用いて整理しましょう。主な基準として、3 から 5 項目程度のときには箇条書きを用い、それ以上では、表を用いてください。

悪い例	LED の点灯を確認するボードを組み立てるために、用いる部品は、LED10 個、抵抗 10 個、プッシュスイッチ 3 個、セラミックコンデンサ 5 個、である。
-----	--

この実験において、LED の点灯を確認するボードを組み立てるために用いる部品および、必要個数を表 2 に示す。

表 2 必要部品一覧

直し方	部品名	必要個数 [個]
	LED	10
	抵抗	20
	プッシュスイッチ	3
	セラミックコンデンサ	5

4.8. 略語や専門用語は説明したうえで使っていますか？

アルファベットで表わした略語や、短縮した表現、専門用語において、一般的でないときには、あらかじめ説明したり、脚注にて説明したりするなど、配慮しましょう。

悪い例	電子部品の 1 つであるプッシュ SW のチャタが発生していることを確かめるために、オシロを用いる。
直し方	電子部品の 1 つであるプッシュスイッチ（以下、SW と表わす）のチャタリングが発生していることを確かめるために、オシロスコープを用いる。

4.9. 句読点は適切に使われていますか？

読点「，」句点「．」は，意味を分かりやすくするために，適切に用いましょう。

悪い例	この先生き残るにはやくわりを全うすることがもとめられる。
直し方	この先，生き残るには，役割を全うすることが求められる。

4.10. 口語表現を用いていませんか？

文章で伝えるときには，正確に表すために，口語的な表現は用いないようにしましょう。

悪い例	0[V]と 5[V]を短時間で繰り返したあとで，5[V]で一定となる波形が観測できた．なので，チャタリングが発生していることが確認できる。
直し方	0[V]と 5[V]を短時間で繰り返したあとで，5[V]で一定となる波形が観測できた．このことから，チャタリングが発生していることが確認できる。